

有効浸透圧物質、腎応答、安全な補正

尿を読む

- 尿浸透圧は抗利尿ホルモン抑制を示す
- 最大希釈尿は過剰摂取か極端な低溶質
- 濃縮尿は水が保持されていることを示す
- 尿ナトリウムは腎のナトリウム保持性を推定
- 後の検体は治療反応を示すことがある
- 容量回復後の尿浸透圧低下が示すもの

容量防御、悪心、疼痛、コルチゾール、薬剤

低値は充満不足、心不全、肝硬変

高値は腎性塩喪失、利尿薬、副腎不全

高ナトリウム血症と水喪失

- 溶質に対する水の不足を示す
- 重症例は依存状態や口渇障害を示唆する
- 水欠乏推定は進行喪失を含まない
- 非常に濃い尿は腎外喪失か先行ナトリウム負荷
- 薄い尿はホルモン低下または腎抵抗性
- 中枢性は産生不足、腎性は応答不足
- 原因は脳外科手術、リチウム、高カルシウム
- 慢性高張度では脳が浸透圧物質を蓄積する
- 必要なら等張蘇生が先、その後に自由水

緊急カリウム治療

- 高カリウム血症は心伝導障害で死亡を招く
- カルシウムは安定化するが濃度を下げない
- インスリンとグルコースが細胞内へ移す
- 重炭酸は重度代謝性アシドーシスで有用
- 除去は尿排泄、消化管結合、透析
- インスリン後は遅発性低血糖を監視する
- 除去がなければカリウムは再上昇する
- 可能なら経口補充の方が安全である
- マグネシウムを補正して補充を保持する

処方と検証

- 蘇生、維持、補充は目的が異なる
- 一つのバッグが三目的を担うことはない
- 喪失ごとに水と電解質の割合が異なる
- 毎日の体重は不完全な出納表に優る
- 診察は充満不足と静脈うっ血の双方を探す
- 輸液と薬剤からの累積ナトリウム曝露
- 計画に機序、補正速度、監視間隔を明記

ライン混入、溶血、血球数、分析法の違い

心電図変化や神経症状を伴えば直ちに治療

反復値、心電図、尿量、投与内容で推移を確認

濃度と総量を分ける

- 血漿ナトリウムは比であり貯蔵量ではない
- 細胞外液量は総ナトリウム含量に従う
- 生理食塩水は容量減少を改善するが万能でない
- 浮腫でもナトリウム過剰下に低値となる
- 等張ナトリウムは細胞外液量を増やす
- 自由水は両区画へ分布し張度を下げる
- 低張液の喪失は容量減少とナトリウム上昇
- 移動性はグルコースが細胞から水を引く
- 偽性低ナトリウム血症は測定アーチファクト

低ナトリウム血症と脳適応

- 急性低張度は水を脳細胞へ移動させる
- 細胞は電解質、次いで有機浸透圧物質を失う
- 適応した脳は急速な上昇に脆弱である
- オリゴデンドロサイトと髄鞘が傷害される
- 危険因子は低ナトリウム、栄養不良、飲酒、肝疾患
- 重度症状には統制された少量の迅速上昇
- ホルモン解除と水利尿で上昇が加速する
- カリウム補充もナトリウムを上昇させる
- 式ではなく観察された推移に従う

カリウムの分布と排泄

- 細胞外は少量のため濃度が急変する
- インスリンとベータ2刺激が取り込みを促す
- アシドーシスは随伴陰イオンと輸送応答による

カリウム、アルドステロン、遠位送達、流量

有効容量低下は遠位送達を制限する

高血圧を伴えばミネラルコルチコイド性

高血圧がなければ嘔吐、利尿薬、塩喪失

高カリウム性正常ギャップはアルドステロン低下

カルシウム、マグネシウム、再栄養

- 尿カリウムは尿量と摂取量とともに読む
- 水素イオンとカルシウムがアルブミンを競合
- 急性アルカローシスはイオン化濃度を下げる
- 重症疾患と大量輸血では直接測定が有用
- マグネシウムはチャネル、副甲状腺、再分極を調節
- 重度欠乏はカリウムとカルシウムを難治化
- 腎不全では蓄積し反射や呼吸を抑制する
- 再栄養はリン、カリウム、マグネシウムを細胞内へ
- チアミン需要とナトリウム・水貯留が増える
- 予防は慎重な導入、チアミン、密な監視